ICS 29.020
CCS F 20

中华人民共和国国家标准

GB/T 44241—2024

虚拟电厂管理规范

Virtual power plant management specification

2024-07-24 发布　　2025-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总体要求 …… 2
5　规划设计管理 …… 2
6　建设实施管理 …… 2
7　接入检测管理 …… 3
8　注册并网管理 …… 4
9　运行管理 …… 4
10　运营管理 …… 6
11　退出管理 …… 6
12　档案管理 …… 7
13　证实方法 …… 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电力需求侧管理标准化技术委员会(SAC/TC 575)归口。

本文件起草单位：国网浙江省电力有限公司、国家电力调度通信中心、南方电网科学研究院有限责任公司、中国南方电网有限责任公司、中国电力企业联合会科技服务中心有限责任公司、国网浙江省电力有限公司丽水供电公司、中国电力科学研究院有限公司、浙江浙达能源科技有限公司、浙江电力交易中心有限公司、广东电网有限责任公司电力调度控制中心、国网江苏省电力有限公司、国网上海市电力公司经济技术研究院、国网福建省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司、东南大学、国网山东省电力公司经济技术研究院、苏州智电节能科技有限公司、天津安捷物联科技股份有限公司、浙江华云信息科技有限公司、北京海博思创科技股份有限公司。

本文件主要起草人：项中明、董时萌、罗鸿轩、张锋、梁志峰、郭涛、何胜、王一、裘愉涛、王馨艺、吴晓刚、邓韦斯、张姚、蒋雪冬、刘强、刘主光、孟子杰、李刚、王晓晖、陈厚荣、马金辉、高赐威、赵昕、钱亚南、覃岭、黄斌、郭凯。

虚拟电厂管理规范

1 范围

本文件给出了虚拟电厂全生命周期管理的原则，规定了虚拟电厂规划设计、建设实施、接入检测、注册并网、运行、运营、退出、档案管理的要求，描述了相应的证实方法。

本文件适用于接入电网管理或参与电力市场化交易的虚拟电厂的规划、建设、接入、检测、运行和退出，其他虚拟电厂参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25058 信息安全技术 网络安全等级保护实施指南

GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 32672 电力需求响应系统通用技术规范

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB 38755 电力系统安全稳定导则

GB/T 38969 电力系统技术导则

GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

虚拟电厂 virtual power plant；VPP

通过先进的信息通信技术、智能计量以及优化控制技术，将分布式电源、分布式储能、可调节负荷等分布式资源进行集成，构成能响应电网需求、参与电力市场运行或接受电网调度的系统。

3.2

虚拟电厂资源 VPP resources

能向外输出电能量或提供电功率调节能力的分布式设备或系统。

注：包括但不限于分布式电源、分布式储能、可调节负荷及其组合等。

3.3

虚拟电厂运营商 VPP operator

将具备可调潜力或发电能力的分布式资源、虚拟机组集中在一起，作为整体参与电力市场或电网运行，并代理相关事宜的机构。

3.4

虚拟电厂技术支持系统 VPP technical support system

由虚拟电厂运营商运营的，通过信息双向互动通信为其实施调控策略提供技术支撑的，实现信息处

理、运行监控、业务管理、计划监管、控制执行等功能的软硬件系统。

3.5

虚拟电厂终端　VPP terminal

实现数据采集、信息接收及控制执行等功能，并能与虚拟电厂技术支持系统进行信息交互的设备或系统模块。

注：包括负荷管理装置、虚拟电厂运营商自行安装的采集装置等。

4　总体要求

4.1　虚拟电厂建设运营应遵循电力系统客观规律、市场经济规律以及国家能源发展战略，实行统一调度、分级管理，坚持公开、公平、公正的原则。

4.2　虚拟电厂管理应在保证电力系统安全稳定运行的基础上，以供需协同、资源优化配置为目标，聚合需求侧资源参与电网调度运行与电力市场交易，服务新型电力系统建设。

4.3　虚拟电厂根据电网运行需要，宜采用统一接入形式接受电网调节指令。根据所在电网实际需要，可通过新型电力负荷管理系统、电网调度技术支持系统等方式接入。

4.4　虚拟电厂管理应包括规划设计、建设实施、接入检测、注册并网、运行、运营、退出及档案等全生命过程管理内容。

5　规划设计管理

5.1　虚拟电厂规划宜与所在电网总体电力规划相适配。参照新型电力系统相关规划原则，实现清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的目标。

5.2　虚拟电厂规划设计应按照分级管理原则。宜考虑接入容量、调度管辖层级等因素，开展虚拟电厂资源配置与评估，实现系统供需协同和整体效率提升。

5.3　虚拟电厂设计阶段宜结合成本效益原则和市场化导向进行虚拟电厂综合效益评价。充分考虑不同业务场景并结合所在地区相关电力规划，适配本区域产业发展、电网实际运行情况及需求侧资源情况。

5.4　虚拟电厂设计宜根据性能指标设计与计算方法进行评估及校核。确保其聚合的资源符合电网接入规范，满足 GB 38755、GB/T 38969 的要求。

6　建设实施管理

6.1　虚拟电厂建设管理一般要求

6.1.1　虚拟电厂建设应充分挖掘、聚合、引导具有调节能力的需求侧资源，积极参与需求响应、辅助服务市场、电能量市场等，提升电力系统灵活调节能力，获得经济收益，降低用电成本。

6.1.2　虚拟电厂建设应执行属地虚拟电厂建设工作方案等总体要求，开展技术支持系统建设等工作。

6.1.3　虚拟电厂应具有满足要求的技术支持系统，可实现平台运营、资源接入、自动响应等功能，并满足相应的系统网络安全防护技术要求。

6.1.4　虚拟电厂终端宜具备资源监测、调节和管理等能力，实现与虚拟电厂资源的必要信息交互。

6.1.5　虚拟电厂终端宜具备边缘计算能力，可分析评估虚拟电厂资源的调节容量、调节性能等关键信息。

6.2 虚拟电厂技术支持系统建设要求

6.2.1 虚拟电厂技术支持系统可根据电网运行需要，与新型电力负荷管理系统、电网调度技术支持系统、电力交易平台等进行实时信息交互，宜具备监测、申报、出清、调用、结算等功能。

6.2.2 虚拟电厂技术支持系统可通过虚拟电厂终端实现计量、监测、控制等资源管理功能，宜为资源主体提供申报、出清、结算等用户管理功能。

6.2.3 虚拟电厂技术支持系统应具备基本的系统运行管理和设备管理功能，具备一定的容错能力和故障恢复能力。系统宜参考现行电力系统的网络安全定级开展系统网络安全防护技术建设，满足GB/T 22239、GB/T 25058、GB/T 28448、GB/T 36572、GB/T 39786的要求。

6.3 虚拟电厂资源聚合建设要求

6.3.1 虚拟电厂运营商应与所聚合的资源主体签订相关电力市场代理服务协议，资源主体和运营主体不一致的，宜签订三方协议。

6.3.2 虚拟电厂所聚合的资源主体应具有电力用户营销户号等基础信息，并能实现可信计量。

6.3.3 虚拟电厂宜根据虚拟电厂资源配置与评估结果，坚持经济适用原则，选择适宜的终端硬件、通信接入方式和终端安全防护方案。

6.3.4 虚拟电厂宜实现资源的可观、可测、可调、可控，并向电网运行管理机构提供相应信息接口。

7 接入检测管理

7.1 虚拟电厂接入检测管理一般要求

7.1.1 虚拟电厂与电网接入交互主要涉及营销、调控、交易等业务，宜根据属地虚拟电厂建设工作方案要求，统一接入新型电力负荷管理系统、电网调度技术支持系统、电力交易平台等系统。

7.1.2 依托新型电力负荷管理系统接入的虚拟电厂，宜由政府授权的电力负荷管理中心组织开展接入工作。电力负荷管理中心应向虚拟电厂提供能力校核、资源入库和聚合管理、资源运行监测、变更和退出等服务，并为其参与需求响应、辅助服务及电能量交易提供数据服务、平台支持等。

7.1.3 根据属地虚拟电厂建设工作方案要求，虚拟电厂技术支持系统接入前可开展系统接入审查，明确硬件架构与终端、通信协议、系统网络安全防护等情况。

7.1.4 虚拟电厂检测方法、检测内容、检测对象等应符合相应市场规则相关要求。

7.1.5 虚拟电厂检测周期可包括首次检测、周期性检测、不定期检测。

7.1.6 虚拟电厂检测分为虚拟电厂整体检测、资源单体检测和变更资源检测，可根据所属电网运行要求、相应市场规则选择对应的检测方式。

7.1.7 虚拟电厂应根据所参与的交易品种，配合开展相关调节能力检测，检测结果应符合相应市场规则的技术要求。

7.2 虚拟电厂资源接入要求

7.2.1 虚拟电厂宜部署监测和控制装置，实现可调节资源的聚合接入。

7.2.2 虚拟电厂应做好内部网络安全管理，宜对直控资源终端的网络安全事件进行管理，实现实时监视、告警、统计等功能。

7.3 虚拟电厂检测工作范围和内容

7.3.1 虚拟电厂检测工作范围应包括资源调节能力检测、技术支持系统检测、数据交互性能检测和虚拟电厂终端检测等。

7.3.2 虚拟电厂资源调节能力检测内容宜包括资源调节容量、持续时间、调节速率、响应时间、调节精度等指标。

7.3.3 虚拟电厂技术支持系统检测内容宜包括系统功能、性能、运行可靠率、存储周期以及故障响应等。

7.3.4 虚拟电厂数据交互性能检测内容宜包括虚拟电厂数据接入、计量采集、通信协议、数据交互安全等。

7.3.5 虚拟电厂终端检测内容宜包括电气性能、数据采集类型、采集周期、采集误差、处理延时、安全防护等。

8 注册并网管理

8.1 虚拟电厂注册条件

8.1.1 参与市场注册的虚拟电厂运营商应为具备法人资格、财务独立核算、信用良好、能独立承担民事责任的经济实体。

8.1.2 虚拟电厂电力市场注册时应提交参与市场的聚合资源电力营销户号等基础信息，通过资源代理和进入市场的唯一性认证。

8.1.3 虚拟电厂参与需求响应、辅助服务市场、电能量市场等，应满足相应市场规则规定的准入条件。

8.2 虚拟电厂注册要求和过程

8.2.1 虚拟电厂在参与市场交易前，应通过技术准入资格审核，相关工作宜由电力负荷管理中心、电力调度机构审核。

8.2.2 符合市场准入条件的虚拟电厂，应在属地电力交易机构办理市场注册。

8.2.3 虚拟电厂应按照属地电力市场注册规定，在电力交易平台完成注册后，方可参与市场交易。

8.2.4 虚拟电厂主体应保证提交材料的真实性、完整性。

8.2.5 虚拟电厂信息发生重大变更时，应根据属地电力市场注册要求，及时履行信息变更相关手续。

8.3 虚拟电厂并网管理

8.3.1 虚拟电厂并网管理应实行统一调度、分级管理。

8.3.2 并网前，虚拟电厂应根据属地行业监管部门要求，确认签署要求。

8.3.3 并网前，虚拟电厂应根据属地行业监管部门要求，在监管部门指导下宜由电力调度机构组织涉网工作调度专业验收。

8.3.4 并网管理的虚拟电厂技术支持系统应符合 GB/T 36572 的规定。

8.3.5 并网管理的虚拟电厂并入电网运行前，应履行并网申请流程，确保安全有序入网。

9 运行管理

9.1 虚拟电厂运行管理一般要求

9.1.1 虚拟电厂应符合 GB/T 32672 的规定，遵守电力主管部门颁布的电力市场相关规则。并网管理的虚拟电厂还应符合 GB 38755 的规定，服从电网的统一调度管理。

9.1.2 虚拟电厂应接收调控指令或调节计划，对虚拟电厂资源进行优化调整，快速、准确执行并评估执行效果。

9.1.3 虚拟电厂应按要求对虚拟电厂资源开展实时运行监测，按需向电力负荷管理中心、电力调度机

构报送月度、日前、实时的运行情况和调节能力。

9.1.4 虚拟电厂由电力负荷管理中心、电力调度机构对其运行效果进行评价。评价内容可包含调节能力、信息同步能力、数据传输质量、履约执行情况等方面。

9.1.5 虚拟电厂针对评价不合格项，应在限期内完成整改。未按期完成整改或整改不合格的虚拟电厂，按照相关规则暂停运营或责令退出相关市场。

9.1.6 虚拟电厂技术支持系统、通信系统应设有运维人员，建立稳定可靠的运行机制，确保系统的正常运行。

9.1.7 接受电力调度机构直接调度的虚拟电厂应满足 9.3～9.7 的相关要求。

9.2 虚拟电厂技术支持系统运行要求

9.2.1 虚拟电厂技术支持系统应在物理环境、通信网络、区域边界、计算环境、数据应用等方面落实安全防护措施，具备安全防护能力，确保网络边界、主机系统、业务应用和数据的安全。

9.2.2 虚拟电厂技术支持系统应具备一定的容错能力和故障恢复能力，能在系统运行故障或异常情况下进行自动恢复和保护。

9.2.3 虚拟电厂技术支持系统应具备良好的系统维护和升级机制，能定期进行系统检查、维护和升级，确保系统的性能、功能和安全性得到持续优化和提升。

9.2.4 虚拟电厂技术支持系统应制定合理的检修计划，并向所在电网的电力负荷管理中心及电力调度机构报备。

9.3 虚拟电厂通信系统运行要求

9.3.1 虚拟电厂应根据聚合资源特性和平台的特点，通过调度数据网、综合数据网或互联网等多种方式，安全、高效和便捷地接入电力调度机构，数据交互应采取加密措施，不应明文传输。

9.3.2 虚拟电厂内部的通信网络应通过物理隔离装置、防火墙等方式，建立逻辑分区或物理隔离区，以规避终端采集控制网络带来的安全风险，保证与调度接入网络的安全连接和数据交互。

9.3.3 虚拟电厂通过光纤专网、电力载波、4G 虚拟专网(VPN)、5G 软硬切片等多种安全可控专网技术，实现与运营范围内分布式终端(充电桩、新型储能等)的交互，网络信号应稳定、可靠、快速。

9.3.4 虚拟电厂与电力调度机构间的网络出口应采取双重甚至多重网际互连协议(IP)网络配置，确保与调度间的网络互联冗余可靠。通过互联网接入的虚拟电厂应配备两个或以上的互联网运营商出口地址。

9.4 虚拟电厂调度运行管理要求

9.4.1 虚拟电厂应配置具备调度业务联系资质的运行值班人员，以进行调度业务联系和调度指令接收。

9.4.2 虚拟电厂应实时掌握虚拟电厂资源的一、二次设备运行状态，并将调度相关的运行信息及时、准确地上传给电力调度机构。

9.4.3 虚拟电厂改变调度管辖或许可设备的状态前，应得到电力调度机构指令或许可。

9.4.4 虚拟电厂发生影响其调节能力的一、二次设备缺陷或故障时，应及时上报电力调度机构并尽快消缺。由于电池寿命衰减、意外事故等造成的技术性能参数变化，应及时上报电力调度机构。

9.5 虚拟电厂运行效果评价

9.5.1 电力调度机构宜定期对虚拟电厂涉网性能参数进行测试、评价和核定。

9.5.2 虚拟电厂运行效果评价内容包括但不限于：

a) 聚合设备遥信正确动作率；

b） 数据采集设备、网络通信设备、安全防护设备月可用率；
c） 遥测量准确度误差率；
d） 电量采集装置月运行合格率；
e） 调节能力等。

9.5.3 调节能力评价的内容包含响应时间、调节时长、调节容量、投运率、日调峰/调频次数、调节深度、调节速率、调节误差率、调节可靠性等方面。

9.5.4 电力调度机构可根据虚拟电厂并网运行效果，进行相应考核与补偿。

9.6 虚拟电厂运行反事故要求

9.6.1 虚拟电厂应制定运行维护和安全操作规程，并按要求定期开展事故应急演练。

9.6.2 虚拟电厂应按照所在电网防止大面积停电预案的统一部署，落实相应措施，编制停电事故处理预案及其他反事故预案，并参加反事故演练。

9.6.3 发生涉及虚拟电厂的电力安全事故（事件）时，虚拟电厂应按照有关规定配合相关机构进行事故调查，落实防范措施。

9.6.4 电力调度机构制定反事故措施涉及虚拟电厂时，虚拟电厂应制定整改计划并予以落实。

9.7 虚拟电厂技术监督要求

参照发电侧并网主体技术指导和管理相关要求，开展虚拟电厂技术指导和管理工作。技术指导和管理的范围可包括继电保护、安全自动装置、调度通信设备、调度自动化设备、调频、调压等。虚拟电厂参数管理内容可包括：

a） 继电保护、安全自动装置、调频等涉网性能参数是否满足接入电网安全稳定运行要求；
b） 调度通信设备和参数是否满足调度通信要求；
c） 调度自动化设备的功能、性能参数和运行是否达到国家和行业有关标准、规定要求。

10 运营管理

10.1 虚拟电厂参与相关市场的交易品种时，应满足属地电网及对应市场规则。

10.2 虚拟电厂运营商应向所聚合的资源主体按照相关市场规定进行信息披露，确保相关政策和市场规则的清晰解释和有效传达，并回应用户关于执行效果、结算等事宜的咨询。

10.3 虚拟电厂参与交易应遵守相应市场规定的交易时序，可参与年度交易、月度（月内）交易、日前（日内）交易等。

10.4 虚拟电厂与所聚合资源主体宜参考相应市场规则，签订协议并根据出清结果约定偏差责任。

10.5 按照相应市场规则，虚拟电厂的结算依据应由电力交易机构根据电力调度机构、电力负荷管理中心提供的执行效果评估结果出具。

10.6 虚拟电厂执行效果评估的数据来源应为经过法定计量检定的计量装置或负荷管理装置。

10.7 虚拟电厂与所聚合资源主体的市场收益结算，按照相关监管工作要求由虚拟电厂运营商负责，可委托电网企业根据虚拟电厂与所聚合资源的绑定关系及合同约定清分到户。

11 退出管理

11.1 虚拟电厂应按照相关电力市场规定，办理正常退市手续。

11.2 虚拟电厂连续3个月未按规定上报数据或不满足属地电力调度机构、电力负荷管理中心检测要求，视为自行退出。

11.3 虚拟电厂申请退出并注销后，相关档案信息自注销日开始应保存至少5年。

12 档案管理

12.1 虚拟电厂档案应根据其性质、用途和保存价值进行分类，包括但不限于：规划设计档案、建设实施档案、接入检测档案、注册并网档案、运行运营档案、退出注销档案。

12.2 虚拟电厂档案管理宜采用信息化手段，提高资料管理的效率和水平。

12.3 虚拟电厂档案的利用应建立审批制度，确保档案的安全和合规使用。

12.4 虚拟电厂档案的保护应采取物理和信息安全措施，防止档案的未授权访问和泄露。

12.5 虚拟电厂档案的销毁应有明确的销毁程序和记录，确保档案的安全销毁。

13 证实方法

通过文件查阅、人员考核、系统演示、现场查阅以及第三方评估审核等手段，定期检查虚拟电厂规划设计、建设实施、接入检测、注册并网、运行、运营、退出、档案管理等活动是否符合第5章～第12章的要求。